Respuesta transitoria de un circuito RC: verificación experimental

Nombre Apellido

Facultad de Ingeniería Electrónica

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

IE-101: Circuitos Eléctricos

Dr. Nombre Apellido

27 de octubre de 2026

Resumen

El resumen APA tiene entre 150 y 250 palabras, en un solo párrafo sin sangría. Describa el problema, el método, los resultados principales y la conclusión. Este ejemplo reproduce la estructura de un informe breve sobre la carga de un capacitor y muestra cómo citar, numerar tablas y figuras, y generar la lista de referencias automáticamente.

Palabras Claves: circuito RC, respuesta transitoria, constante de tiempo, APA 7, LaTeX

Respuesta transitoria de un circuito RC: verificación experimental

Introducción

El comportamiento transitorio de los circuitos de primer orden es un tema central en el análisis de circuitos (Boylestad & Nashelsky, 2023). Según Sedra y Smith (2020), la constante de tiempo determina la rapidez de respuesta del sistema. Las normas de formato siguen el manual de la American Psychological Association (2020), y el trabajo se compuso con el paquete Weiss (2022).

Citas de ejemplo

Una cita *narrativa* integra al autor en la oración: Shannon (1948) formalizó la teoría de la información. Una cita *entre paréntesis* lo coloca al final (Kasneci et al., 2023). Con dos fuentes: (Shannon, 1948; Vaswani et al., 2017). Con página: (Shannon, 1948, p. 381). Con más de tres autores, biblatex-apa abrevia automáticamente a «et al.» (Kasneci et al., 2023).

Método

La carga de un capacitor sigue la ecuación (1):

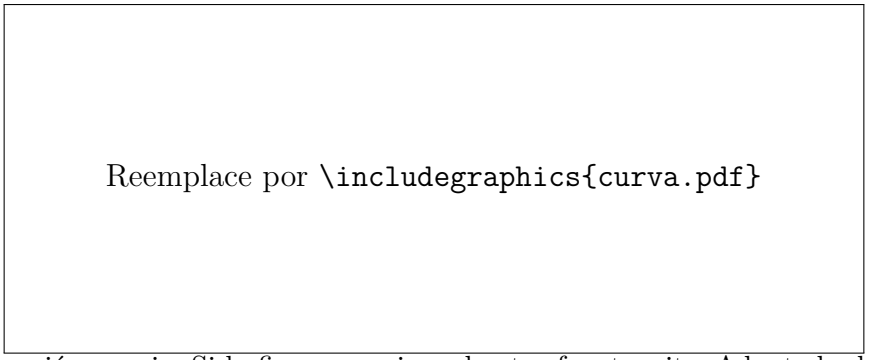
$$v_C(t) = V_{in}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC \tag{1}$$

Resultados

La Tabla 1 resume las mediciones y la Figura 1 muestra la curva obtenida.

Figura 1

Curva de carga del capacitor



Nota. Elaboración propia. Si la figura proviene de otra fuente, cite: Adaptado de *título*, por Autor, año, editorial.

Tabla 1

Voltaje en el capacitor durante la carga

Tiempo (ms)	Voltaje (V)
0	0,0
10	2,1
20	3,5
30	4,3
40	4,7
50	4,9

Nota. $V_{in} = 5$ V, $R = 10$ kΩ, $C = 3{,}3$ µF. Datos ilustrativos.

Discusión

Los valores medidos concuerdan con el modelo teórico, con diferencias atribuibles a la tolerancia de los componentes.

Uso de herramientas de IA

En APA 7, el texto generado por IA se reconoce explícitamente. Ejemplo: *Para depurar el código LaTeX se consultó ChatGPT* (OpenAI, 2025); la verificación y la redacción final son del autor.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2023). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (11.ª ed.). Pearson Educación.

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, *103*, Artículo 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

OpenAI. (2025). *ChatGPT [Modelo de lenguaje de gran tamaño]*. https://chatgpt.com

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). *Microelectronic circuits* (8.ª ed.). Oxford University Press.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, *27*(3), 379-423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 5998-6008.

Weiss, D. A. (2022). *apa7: Format documents in APA style (7th edition).* https://ctan.org/pkg/apa7